

Act 1.3

```
print("De un grupo de 5 estudiantes de IDM, 7 de IFI y 6 de INA se desea
formar un comité de
6 personas.
a) Si se desea que el comité consista de 2 estudiantes de cada carrera,
¿Cuántos comités
se pueden formar?
b) Si no hay restricciones para el comité, ¿Cuál es la probabilidad de
que en el comité
haya exactamente 4 estudiantes de IFI?
c) Si no hay restricciones, ¿Cuál es la probabilidad de que en el comité
haya al menos
un estudiante de IDM y uno de INA?")

## [1] "De un grupo de 5 estudiantes de IDM, 7 de IFI y 6 de INA se desea
formar un comité de\n6 personas.\na) Si se desea que el comité consista
de 2 estudiantes de cada carrera, ¿Cuántos comités\nse pueden formar?\nb)
Si no hay restricciones para el comité, ¿Cuál es la probabilidad de que
en el comité\nhaya exactamente 4 estudiantes de IFI?\nc) Si no hay
restricciones, ¿Cuál es la probabilidad de que en el comité haya al
menos\nun estudiante de IDM y uno de INA?"

#a)

comités <- choose(5,2) * choose(7,2) * choose(6,2)
cat("\ncomités que se pueden formar:",comités)

##
## comités que se pueden formar: 3150

#b)
universo <- choose(18,6)
favorables <- choose(7,4) * choose(11,2)
prob <- favorables / universo
cat("\n\nprobabilidad de que en el comité haya exactamente 4 estudiantes
de IFI:",prob)

##
##
## probabilidad de que en el comité haya exactamente 4 estudiantes de
IFI: 0.1036953

#c)
total <- choose(18,6)
sin_IDM <- choose(13,6)
sin_INA <- choose(12,6)
sin_ambos <- choose(7,6)

prob <- 1 - (sin_IDM + sin_INA - sin_ambos) / total
```

```

cat("\n\nprobabilidad de que en el comité haya al menos un estudiante de
IDM y uno de INA:",prob)

##
##
## probabilidad de que en el comité haya al menos un estudiante de IDM y
uno de INA: 0.8581663

print("¿Cuántos conjuntos de cuatro letras se pueden formar de un
conjunto de 10 letras diferentes si no hay restricciones excepto que
ninguna letra puede usarse más de una vez?")

## [1] "¿Cuántos conjuntos de cuatro letras se pueden formar de un
conjunto de 10 letras diferentes si no hay restricciones excepto que
ninguna letra puede usarse más de una vez?"

conjuntos <- choose(10,4)
cat("\n\nconjuntos de cuatro letras se pueden formar de un conjunto de 10
letras diferentes si no hay restricciones excepto que ninguna letra puede
usarse más de una vez:",conjuntos)

##
##
## conjuntos de cuatro letras se pueden formar de un conjunto de 10
letras diferentes si no hay restricciones excepto que ninguna letra puede
usarse más de una vez: 210

print("Una agencia automotriz que recibió un lote 14 autos de un
determinado modelo de vehículo en el fin de semana pasado, hizo entrega
de 7 de éstos a sus clientes. Hoy la planta de manufactura reporta haber
incluido en el ensamble de 3 de estos un dispositivo de frenos ABS
defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los autos vendidos
estén libres de problemas con el ABS?")

## [1] "Una agencia automotriz que recibió un lote 14 autos de un
determinado modelo de vehículo en el fin de semana pasado, hizo entrega
de 7 de éstos a sus clientes. Hoy la planta de manufactura reporta haber
incluido en el ensamble de 3 de estos un dispositivo de frenos ABS
defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los autos vendidos
estén libres de problemas con el ABS?"

universo <- choose(14,7)
no_def <- choose(11,7)
prob <- no_def/universo
cat("\n\nprobabilidad de que todos los autos vendidos estén libres de
problemas con el ABS:",prob)

##
##
## probabilidad de que todos los autos vendidos estén libres de problemas
con el ABS: 0.09615385

```

```
print("Con los números 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, ¿Cuántos números  
diferentes de 9 cifras se pueden formar?")  
  
## [1] "Con los números 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, ¿Cuántos números  
diferentes de 9 cifras se pueden formar?"  
  
comb <- (factorial(9))/(factorial(3)*factorial(4)*factorial(2))  
cat("\n\nnúmeros diferentes de 9 cifras se pueden formar:",comb)  
  
##  
##  
## números diferentes de 9 cifras se pueden formar: 1260
```